Fiche A2

Approfondissement : géométrie et vecteurs

Mathématiques ▪ Seconde

Contexte. Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(0\,;4)$, $B(3\,;3)$, $C(4\,;6)$ et $D(2\,;2)$.

Partie A • Vecteurs et colinéarité

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AD}$.

2. Démontrer que $ABCD$ n'est pas un parallélogramme.

3. Les points A, D et B sont-ils alignés ? Justifier à l'aide d'un déterminant.

4. Déterminer les coordonnées du point E tel que $ABCE$ soit un parallélogramme.

Partie B • Milieux et droites

5. Calculer les coordonnées du milieu I de $[AB]$ et du milieu J de $[CD]$.

6. Déterminer l'équation réduite de la droite (AB), puis celle de la droite (CD).

7. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles, sécantes ou confondues ? Justifier.

8. Déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites (AB) et (CD).

Partie C • Distances et cercle

9. Calculer les longueurs AB, BC et CA. Le triangle ABC est-il isocèle ? rectangle ? Justifier.

10. On note Ω le milieu de $[AC]$. Calculer les coordonnées de Ω, puis démontrer que $\Omega A = \Omega B = \Omega C$.

11. En déduire que B appartient au cercle de diamètre $[AC]$. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$?

12. Démontrer qu'un point $M(x\,;y)$ appartient à ce cercle si et seulement si $(x-2)^2+(y-5)^2=5$.

Partie D • Points remarquables

13. On admet que le centre de gravité G du triangle ABC a pour coordonnées $\left(\frac{x_A+x_B+x_C}{3}\,;\frac{y_A+y_B+y_C}{3}\right)$. Calculer les coordonnées de G.

14. Démontrer que les points C, G et I (milieu de $[AB]$) sont alignés. Que représente la droite (CI) pour le triangle ?

15. Déterminer les coordonnées du point P tel que $\overrightarrow{PA}+2\overrightarrow{PB}=\vec{0}$. *(on pourra écrire $\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{AB}$)*

16. Un point $M(x\,;y)$ vérifie $MA=MB$. En écrivant $MA^2=MB^2$, démontrer que $3x-y-1=0$. Que représente l'ensemble de ces points ? Vérifier que I lui appartient.

poussemaths.fr